Documentação do Projeto – Só Processo

Projeto Final A3 – Projeto e Engenharia de Software · Sprint 2 (Projeto Final e Pitch) · entrega 18/11/2026

> Esta documentação segue a lista de artefatos do item 9.2 da especificação da A3. Quando o template oficial do professor for disponibilizado, basta transpor cada seção para ele.

---

1. Identificação do projeto

Nome	Só Processo
Tipo	Aplicação web (organização de tarefas)
Unidade curricular	Projeto e Engenharia de Software
Repositório	https://github.com/Xandxl00/so-processo
Quadro de tarefas	*[link do GitHub Projects]*
Aplicação publicada	*[endereço do site, se publicado]*

2. Integrantes e responsabilidades

Integrante	RA	Responsabilidades principais
Pedro Duarte	4261212023	Regras de negócio e armazenamento (`js/tarefas.js`), testes automatizados, modelo de dados
Vitor Ramos	4261216220	Interface (`index.html` , `css/style.css` , `js/app.js`), protótipos das telas, site de apresentação
Matheus Brum	4261215149	Requisitos, casos de uso e diagramas, gestão do backlog, documentação e pitch

> Responsabilidades sugeridas: o grupo deve ajustar conforme a divisão real do trabalho.

3. Problema e justificativa

Muitas pessoas, principalmente estudantes que conciliam aulas, trabalho e vida pessoal, têm dificuldade para organizar as atividades diárias. As tarefas ficam anotadas em vários lugares (caderno, celular, mensagens) ou só na memória. O resultado são tarefas esquecidas, prazos perdidos e a sensação de que tudo é urgente, sem saber por onde começar.

A literatura de gestão do tempo associa o planejamento e a priorização das tarefas a mais sensação de controle e menos estresse (MACAN, 1994; CLAESSENS *et al.*, 2007), e a procrastinação é um problema frequente entre estudantes (STEEL, 2007). As ferramentas existentes (Todoist, Microsoft To Do, Trello) resolvem parte do problema, mas exigem conta e internet, deixam recursos importantes nos planos pagos ou são voltadas para equipes, e não para a rotina individual.

Justificativa: uma aplicação gratuita, que abre direto no navegador, sem cadastro, e que organiza sozinha o que é urgente, reduz a barreira de entrada e ajuda o usuário a manter o hábito de registrar e concluir suas tarefas.

4. Objetivos

Objetivo geral: desenvolver uma aplicação web simples que ajude estudantes e pessoas em geral a organizar e acompanhar suas tarefas diárias.

Objetivos específicos:

1. Permitir cadastrar, visualizar, editar, excluir e concluir tarefas.
2. Registrar prazo, prioridade e categoria de cada tarefa e destacar as atrasadas.
3. Oferecer visualização em lista agrupada por período, quadro Kanban e calendário.
4. Mostrar indicadores de progresso (pendentes, em andamento, atrasadas, concluídas e %).
5. Apoiar a concentração com um modo foco (Pomodoro) que registre o tempo por tarefa.
6. Garantir a qualidade das regras de negócio com testes automatizados.

5. Público-alvo

Estudantes e pessoas que precisam organizar suas atividades diárias, com conhecimentos básicos de uso de computador ou celular. Não é necessário conhecimento técnico, conta ou instalação.

6. Escopo

Ambiente de execução: navegador moderno (Chrome, Edge ou Firefox), no computador ou no celular. Não precisa de servidor nem de internet: basta abrir o `index.html`.

Contemplado na versão final:

- Cadastro completo de tarefas (CRUD), com prazo, prioridade, categoria, status e subtarefas.
- Lista agrupada por período, quadro Kanban, calendário do mês.
- Visões prontas, busca, filtros e ordenações.
- Categorias com cor, painel de resumo, adição rápida com comandos.
- Modo foco (Pomodoro), backup em JSON, tema claro/escuro e fundo personalizado.

Não contemplado (fora do escopo):

- Login de usuários e uso por várias pessoas.
- Notificações e lembretes automáticos.
- Sincronização entre aparelhos e integração com outros sistemas (Google Agenda, e-mail).
- Tarefas recorrentes.

Limitações:

- Os dados ficam no navegador do aparelho (`localStorage`, cerca de 5 MB). Limpar os dados do navegador apaga as tarefas, por isso existe o backup em arquivo.
- Cada aparelho tem sua própria lista de tarefas.

7. Requisitos funcionais

Prioridade: **E** = essencial (escopo inicial), **D** = desejável (evolução).

Código	Requisito	Prioridade	Casos de uso
RF01	O sistema deverá permitir cadastrar tarefas, com título obrigatório (até 100 caracteres) e descrição opcional (até 500).	E	UC01, UC02
RF02	O sistema deverá permitir visualizar as tarefas cadastradas.	E	UC03
RF03	O sistema deverá permitir editar tarefas.	E	UC04
RF04	O sistema deverá permitir excluir tarefas, com opção de desfazer.	E	UC05
RF05	O sistema deverá permitir marcar e desmarcar tarefas como concluídas.	E	UC06
RF06	O sistema deverá permitir definir uma data de prazo e indicar "Hoje", "Amanhã", o dia da semana ou "Atrasada há N dias".	E	UC01, UC04
RF07	O sistema deverá permitir definir a prioridade: baixa, média (padrão) ou alta.	E	UC01, UC04
RF08	O sistema deverá permitir filtrar as tarefas por status: pendentes, em andamento ou concluídas.	E	UC03
RF09	O sistema deverá controlar três status: A fazer, Em andamento e Concluída.	D	UC07
RF10	O sistema deverá exibir um quadro Kanban com três colunas, com arrastar e soltar (ou setas no celular).	D	UC07
RF11	O sistema deverá permitir criar, filtrar e excluir categorias com cor; ao excluir, as tarefas ficam sem categoria.	D	UC09
RF12	O sistema deverá permitir subtarefas (até 30 por tarefa), mostrando o progresso (ex.: 2/5).	D	UC01, UC10
RF13	O sistema deverá oferecer as visões Hoje, Próximos 7 dias, Atrasadas e Todas.	D	UC03
RF14	O sistema deverá permitir buscar por texto no título, descrição e subtarefas, ignorando acentos e maiúsculas.	D	UC03
RF15	O sistema deverá permitir filtrar por prioridade e ordenar por prazo, prioridade, mais recentes ou ordem alfabética.	D	UC03
RF16	O sistema deverá exibir um painel com pendentes, em andamento, atrasadas, concluídas e percentual de progresso.	D	UC03
RF17	O sistema deverá agrupar a lista por período: Atrasadas, Hoje, Amanhã, Próximos 7 dias, Mais adiante, Sem prazo e Concluídas.	D	UC03
RF18	O sistema deverá permitir a adição rápida em uma linha com comandos (`@hoje`, `@amanhã`, `@dd/mm`, `!alta`, `#categoria`).	D	UC02
RF19	O sistema deverá permitir exportar e importar as tarefas em arquivo JSON.	D	UC12
RF20	O sistema deverá permitir escolher tema claro, escuro ou automático.	D	UC13
RF21	O sistema deverá exibir um calendário do mês em que arrastar a tarefa muda o prazo e dois cliques num dia criam uma tarefa.	D	UC08
RF22	O sistema deverá oferecer um modo foco (Pomodoro) de 15, 25 ou 50 minutos que some o tempo de foco na tarefa.	D	UC11
RF23	O sistema deverá permitir personalizar o fundo com degradê, cor sólida ou imagem própria, com controle de intensidade.	D	UC13

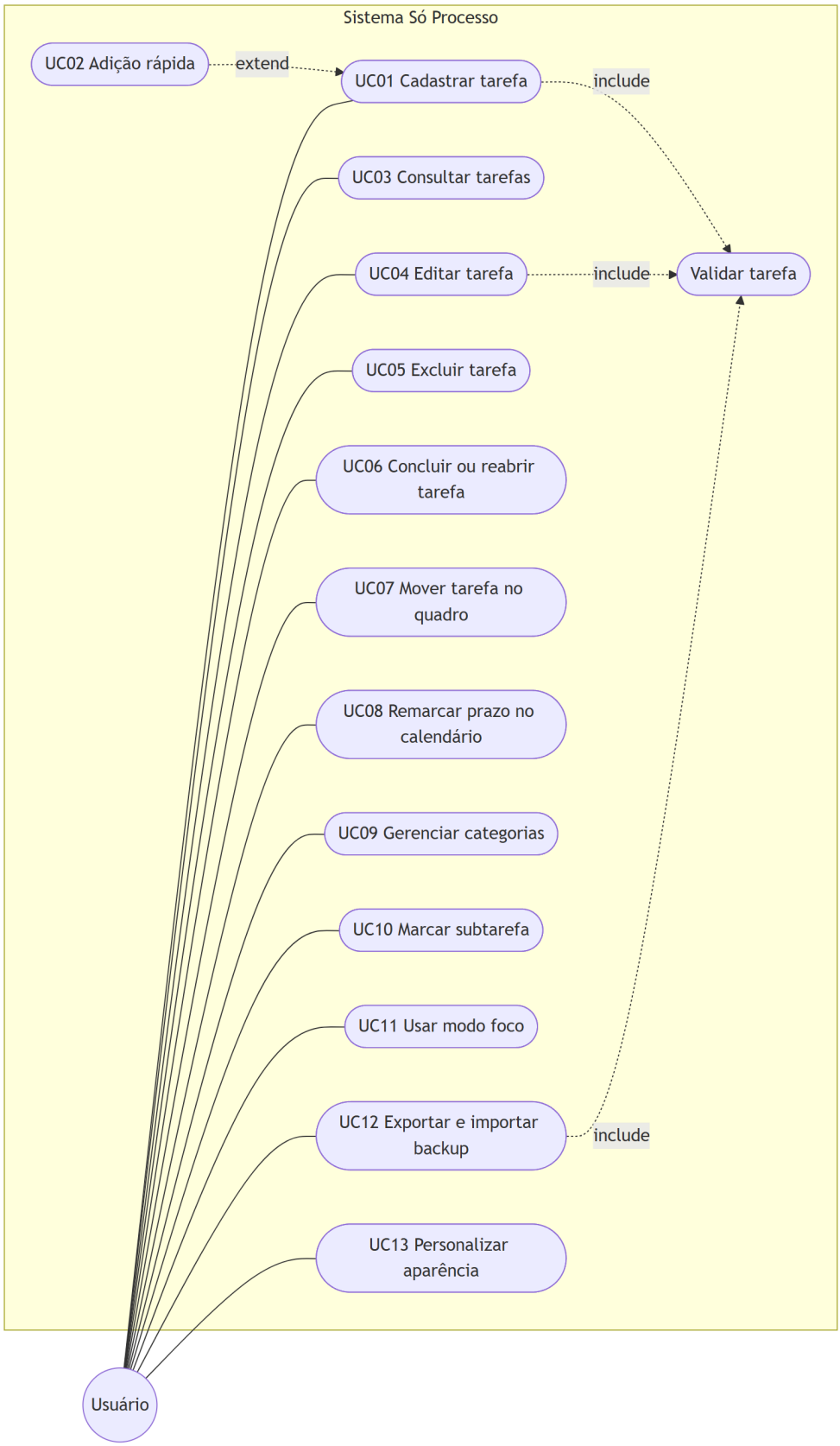
8. Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Usabilidade	Interface em português, com atalhos de teclado (`N` nova tarefa, `/` busca, `Esc` fecha), mensagens de erro claras e opção de desfazer exclusões.
RNF02	Responsividade e compatibilidade	Funcionar no Chrome, Edge e Firefox atuais, no computador e no celular, com layout adaptado a telas pequenas.
RNF03	Armazenamento e backup	Salvar os dados no navegador (`localStorage`), sem servidor; permitir backup em JSON; migrar automaticamente os dados da versão 1.
RNF04	Manutenibilidade	Separar as regras de negócio (`tarefas.js`) da interface (`app.js`) e cobri-las com testes automatizados.
RNF05	Segurança	Nunca inserir texto do usuário como HTML, evitando injeção de código (XSS). Nenhum dado sai do aparelho.
RNF06	Acessibilidade	Botões com rótulos para leitores de tela, foco do teclado visível, e cor nunca como única informação.
RNF07	Desempenho	Abrir e responder às ações de forma imediata (menos de 1 segundo para centenas de tarefas), sem dependências externas para funcionar.
RNF08	Requisitos de hardware e software	Qualquer computador ou celular com navegador moderno. Para rodar os testes: Node.js 18 ou mais novo.

9. Casos de uso

Ator: Usuário (estudante ou pessoa que organiza a própria rotina). O armazenamento do navegador (`localStorage`) é usado pelo sistema, mas não é um ator que inicia ações.

9.1 Diagrama de casos de uso



9.2 Especificação dos casos de uso

UC01 – Cadastrar tarefa

- **Requisitos:** RF01, RF06, RF07, RF11, RF12
- **Pré-condição:** app aberto no navegador.
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário clica em "Nova tarefa" (ou aperta `N`).
  2. O sistema abre a janela da tarefa com prioridade "média" e status "a fazer" preenchidos.
  3. O usuário informa título e, se quiser, descrição, prazo, prioridade, categoria, status e subtarefas.
  4. O usuário clica em "Salvar".
  5. O sistema valida os dados, cria a tarefa com identificador e data de criação, e grava no navegador.
  6. O sistema fecha a janela, mostra o aviso "Tarefa criada." e exibe a tarefa no grupo do seu período.
- **Fluxos alternativos:**
  - **A1 – Título vazio (passo 5):** o sistema mostra "Informe o título da tarefa." e mantém a janela aberta.
  - **A2 – Título com mais de 100 caracteres:** o sistema mostra "O título pode ter no máximo 100 caracteres."
  - **A3 – Cancelar:** o usuário fecha a janela (ou aperta `Esc`) e nada é gravado.
  - **A4 – Pelo calendário:** o usuário dá dois cliques em um dia do calendário e a janela abre com o prazo daquele dia.
- **Pós-condição:** tarefa gravada e visível na lista, no quadro e no calendário.

UC02 – Adição rápida (estende UC01)

- **Requisitos:** RF18
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário digita no campo de adição rápida, por exemplo `Estudar SQL @amanhã !alta #faculdade`, e aperta Enter.
  2. O sistema interpreta os comandos: `@hoje`, `@amanhã` ou `@dd/mm` viram prazo; `!alta`, `!media` ou `!baixa` viram prioridade; `#nome` vira categoria.
  3. O restante do texto vira o título, e a tarefa é criada como no UC01 (passos 5 e 6).
- **Fluxos alternativos:**
  - **A1 – Comando inválido** (data inexistente, como `@31/02`, ou categoria que não existe): a palavra permanece no título.
  - **A2 – Só comandos, sem título:** o sistema mostra "Informe o título da tarefa."

UC03 – Consultar tarefas

- **Requisitos:** RF02, RF08, RF13 a RF17
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário abre o app.
  2. O sistema carrega as tarefas salvas e mostra a lista agrupada por período, o painel de resumo e os contadores de cada visão.

3. O usuário escolhe uma visão (Hoje, Próximos 7 dias, Atrasadas, Todas ou uma categoria), filtra por status ou prioridade, busca por texto ou muda a ordenação.
4. O sistema atualiza a lista na hora. Concluídas vão sempre para o fim.

- **Fluxos alternativos:**
  - **A1 – Trocar modo:** o usuário escolhe Quadro ou Calendário e o sistema mostra as mesmas tarefas filtradas nesse formato.
  - **A2 – Nenhum resultado:** o sistema mostra "Nada encontrado" com o botão "Limpar filtros".
  - **A3 – Primeiro acesso:** sem tarefas, o sistema mostra "Nenhuma tarefa ainda" com os botões "Nova tarefa" e "Carregar exemplos".
- **Pós-condição:** visão, ordenação, modo e tema escolhidos ficam salvos para a próxima vez.

UC04 – Editar tarefa

- **Requisitos:** RF03
- **Pré-condição:** existe ao menos uma tarefa.
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário clica na tarefa.
  2. O sistema abre a janela com todos os dados preenchidos.
  3. O usuário altera os campos e clica em "Salvar".
  4. O sistema valida, grava e mostra "Alterações salvas."
- **Fluxos alternativos:** A1 a A3 do UC01. Se o status mudar para "concluída", o sistema registra a data de conclusão; se sair de "concluída", a data é apagada.

UC05 – Excluir tarefa

- **Requisitos:** RF04
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário clica na lixeira da tarefa na lista (ou em "Excluir" na janela da tarefa).
  2. O sistema remove a tarefa e mostra "Tarefa excluída." com o botão "Desfazer".
- **Fluxos alternativos:**
  - **A1 – Desfazer:** o usuário clica em "Desfazer" e o sistema restaura a tarefa como estava.
  - **A2 – Limpar concluídas:** no grupo "Concluídas", o usuário clica em "Limpar concluídas" e o sistema exclui todas de uma vez ("N tarefas excluídas."), também com "Desfazer".
- **Pós-condição:** tarefa removida (ou restaurada).

UC06 – Concluir ou reabrir tarefa

- **Requisitos:** RF05, RF16
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário marca a caixa de conclusão da tarefa.
  2. O sistema muda o status para "concluída", registra a data de conclusão, move a tarefa para o grupo "Concluídas" e atualiza o painel de progresso.
  3. O sistema mostra "Tarefa concluída." com a opção de desfazer.
- **Fluxos alternativos:**
  - **A1 – Reabrir:** o usuário desmarca a caixa e a tarefa volta para "a fazer".

- **A2 – Última tarefa da visão:** ao concluir tudo, o sistema comemora com "Tudo concluído por aqui! Mandou bem."

UC07 – Mover tarefa no quadro

- **Requisitos:** RF09, RF10
- **Fluxo principal:**
  1. No modo Quadro, o usuário arrasta o cartão para outra coluna (A fazer, Em andamento, Concluída).
  2. O sistema muda o status e grava.
- **Fluxo alternativo:**
  - **A1 – Celular:** o usuário usa as setas do cartão em vez de arrastar.

UC08 – Remarcar prazo no calendário

- **Requisitos:** RF21
- **Fluxo principal:**
  1. No modo Calendário, o usuário arrasta a tarefa para outro dia.
  2. O sistema muda só o prazo, grava e mostra "Prazo mudado para …".
- **Fluxo alternativo:**
  - **A1 – Navegar:** o usuário avança ou volta o mês, ou clica em "Hoje" para voltar ao mês atual.

UC09 – Gerenciar categorias

- **Requisitos:** RF11
- **Fluxo principal (criar):**
  1. O usuário clica em "Nova categoria", informa o nome e escolhe uma cor.
  2. O sistema valida, cria a categoria e mostra "Categoria "…" criada."
- **Fluxos alternativos:**
  - **A1 – Nome vazio:** "Informe o nome da categoria."
  - **A2 – Nome repetido** (ignorando acento e maiúsculas): "Já existe uma categoria com esse nome."
  - **A3 – Excluir categoria:** o sistema pede confirmação ("As tarefas dela continuam, só ficam sem categoria.") e, se confirmado, remove a categoria e deixa as tarefas sem categoria.

UC10 – Marcar subtarefa

- **Requisitos:** RF12
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário abre as subtarefas de uma tarefa na lista e marca um item.
  2. O sistema grava e atualiza o progresso (ex.: 3/5).

UC11 – Usar modo foco

- **Requisitos:** RF22
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário abre o modo foco de uma tarefa.
  2. O usuário escolhe a duração (15, 25 ou 50 minutos) e clica em "Iniciar".

3. O sistema faz a contagem regressiva.
4. Ao terminar, o sistema toca um sino, mostra "Foco concluído! Faça uma pausa." e soma os minutos à tarefa.

- **Fluxos alternativos:**
  - **A1 – Pausar ou fechar antes do fim:** os minutos completos já cumpridos são somados à tarefa.
  - **A2 – Concluir pelo modo foco:** o usuário conclui a tarefa ali mesmo ("Tarefa concluída. Bom foco!").

UC12 – Exportar e importar backup

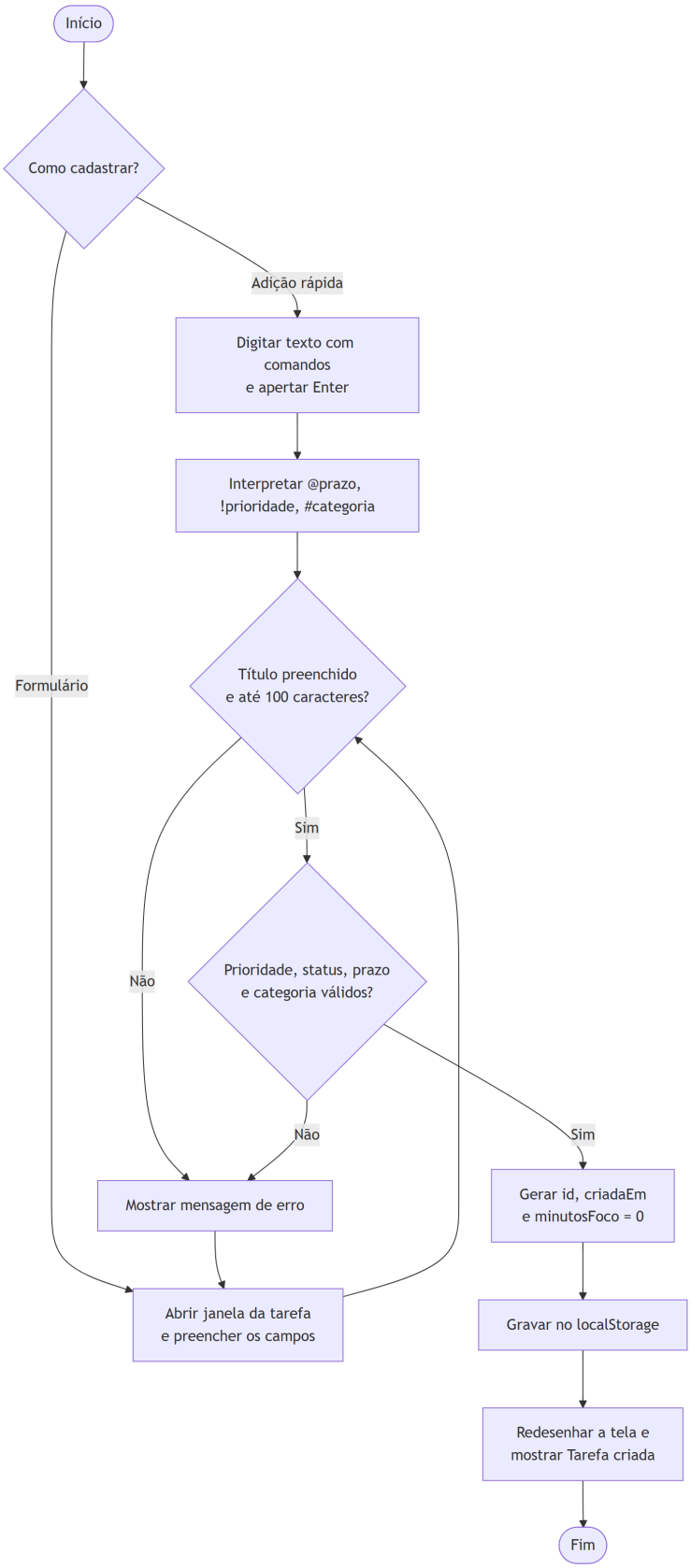
- **Requisitos:** RF19
- **Fluxo principal (exportar):**
  1. O usuário clica em "Exportar".
  2. O sistema gera um arquivo JSON com categorias e tarefas, baixa o arquivo e mostra "Backup exportado."
- **Fluxo principal (importar):**
  1. O usuário clica em "Importar" e escolhe o arquivo.
  2. O sistema pede confirmação ("As tarefas e categorias atuais serão substituídas.").
  3. O sistema valida cada categoria e tarefa do arquivo, substitui os dados e mostra "Backup importado."
- **Fluxos alternativos:**
  - **A1 – Arquivo que não é JSON:** "O arquivo não é um backup válido."
  - **A2 – JSON de outro formato:** "O arquivo não é um backup do Só Processo."
  - **A3 – Tarefa inválida no arquivo:** "Tarefa N do arquivo: ..." e nada é substituído.

UC13 – Personalizar aparência

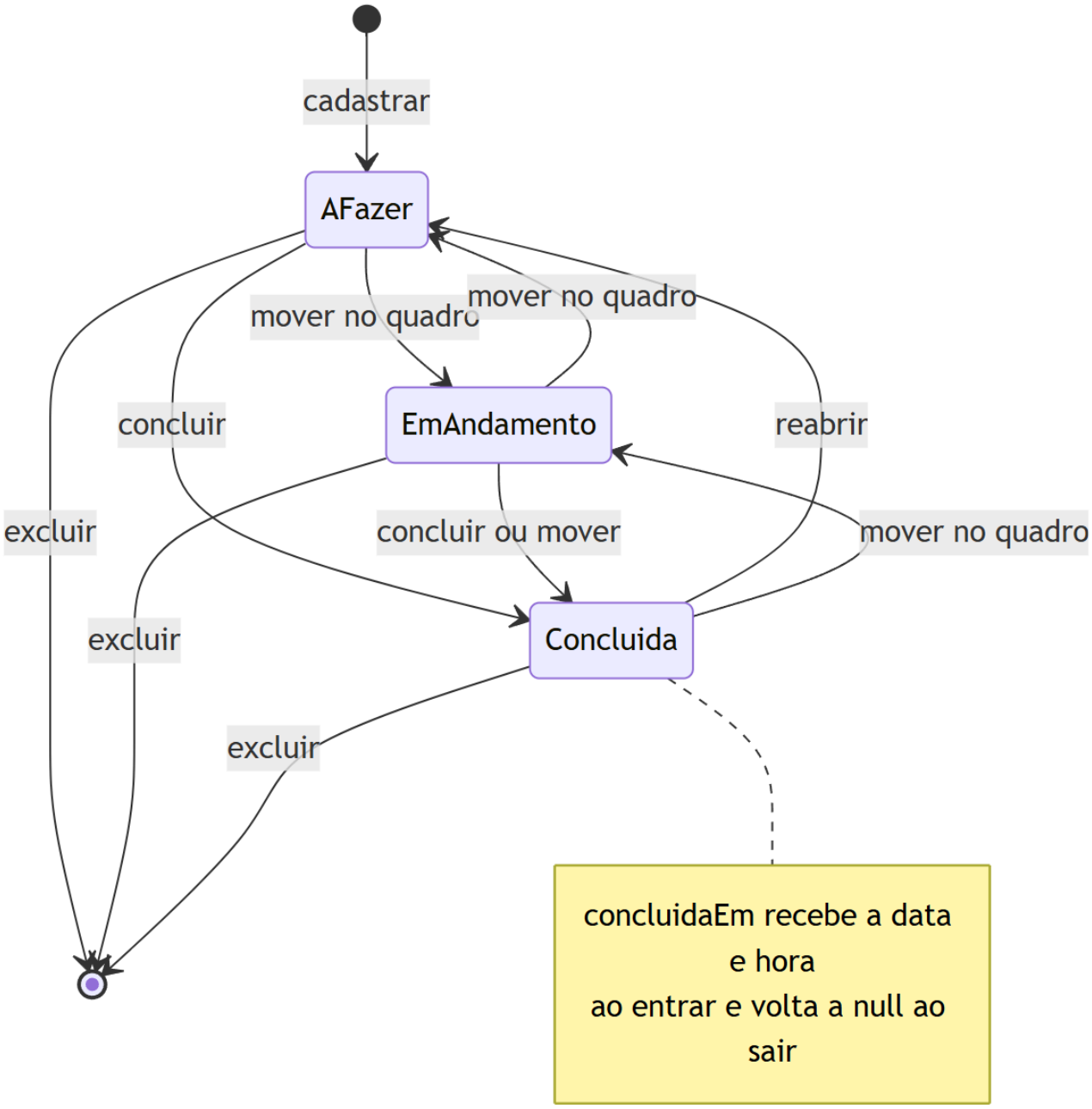
- **Requisitos:** RF20, RF23
- **Fluxo principal:**
  1. O usuário alterna o tema (claro, escuro, automático) ou abre "Fundo".
  2. No fundo, escolhe um degradê, uma cor ou uma imagem própria e ajusta a intensidade.
  3. O sistema aplica e salva a escolha.
- **Fluxos alternativos:**
  - **A1 – Arquivo que não é imagem:** "Escolha um arquivo de imagem (JPG, PNG, WEBP...)."
  - **A2 – Imagem grande demais:** "Essa imagem não coube no armazenamento do navegador. Tente uma imagem menor."

10. Fluxos

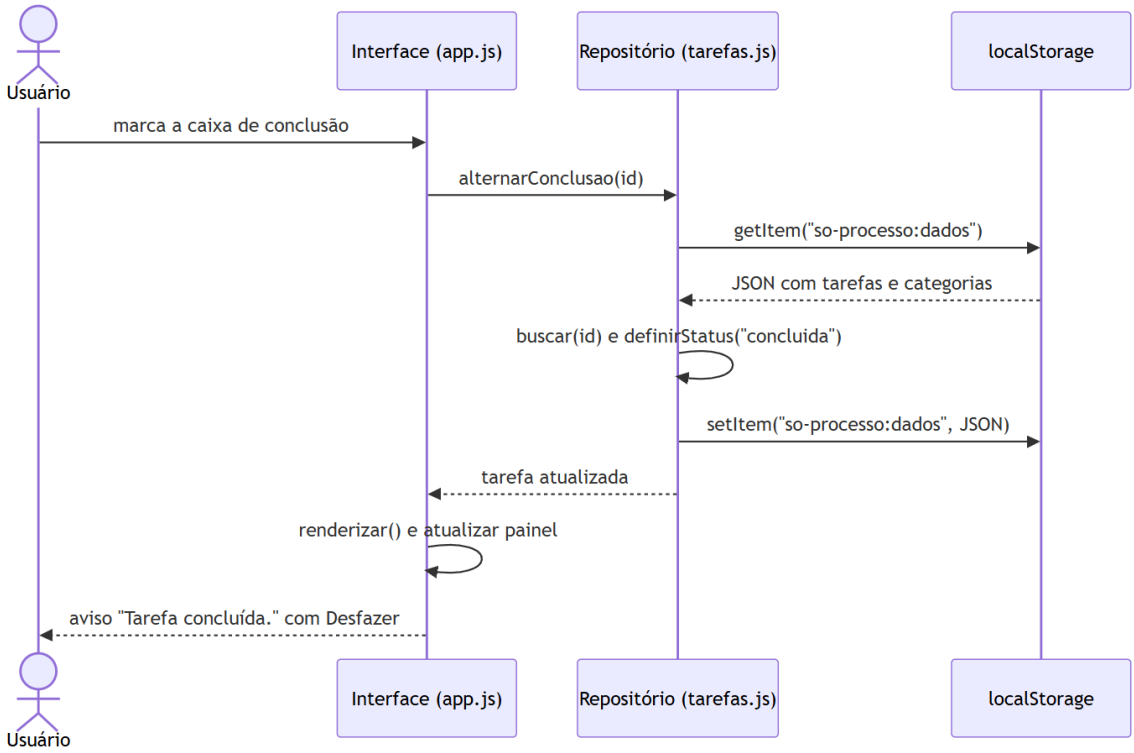
10.1 Diagrama de atividades – Cadastrar tarefa (UC01 e UC02)



10.2 Diagrama de estados – Status da tarefa

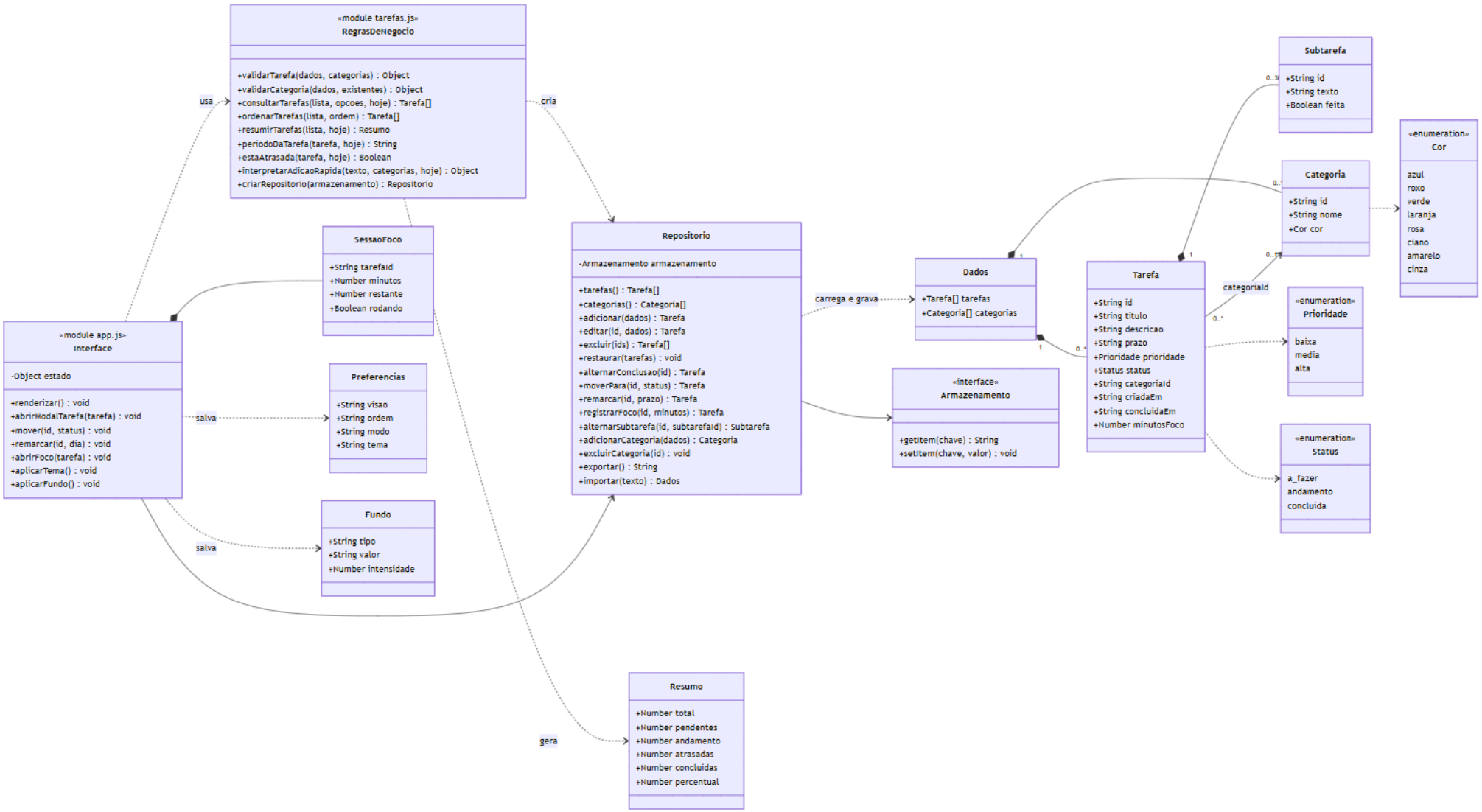


10.3 Diagrama de sequência – Concluir tarefa



11. Diagrama de classes

O código é escrito em JavaScript com funções e objetos (sem a palavra-chave `class`). O diagrama representa as entidades do modelo de dados e os módulos com suas operações, como elas existem no código.


«module tarefas.js»
RegrasDeNegocio
+validarTarefa(dados, categorias) : Object
+validarCategoria(dados, existentes) : Object
+consultarTarefas(lista, opcoes, hoje) : Tarefa[]
+ordenarTarefas(lista, ordem) : Tarefa[]
+resumirTarefas(lista, hoje) : Resumo
+periodoDaTarefa(tarefa, hoje) : String
+estaAtrasada(tarefa, hoje) : Boolean
+interpretarAdicaoRapida(texto, categorias, hoje) : Object
+criarRepositorio(armazenamento) : Repositorio
usa
cria
«module app.js»
Interface
-Object estado
+renderizar() : void
+abrirModalTarefa(tarefa) : void
+mover(id, status) : void
+remarcar(id, dia) : void
+abrirFoco(tarefa) : void
+aplicarTema() : void
+aplicarFundo() : void
salva
salva
SessaoFoco
+String tarefaId
+Number minutos
+Number restante
+Boolean rodando
Preferencias
+String visao
+String ordem
+String modo
+String tema
Fundo
+String tipo
+String valor
+Number intensidade
Repositorio
-Armazenamento armazenamento
+tarefas() : Tarefa[]
+categorias() : Categoria[]
+adicionar(dados) : Tarefa
+editar(id, dados) : Tarefa
+excluir(ids) : Tarefa[]
+restaurar(tarefas) : void
+alternarConclusao(id) : Tarefa
+moverPara(id, status) : Tarefa
+remarcar(id, prazo) : Tarefa
+registrarFoco(id, minutos) : Tarefa
+alternarSubtarefa(id, subtarefaId) : Subtarefa
+adicionarCategoria(dados) : Categoria
+excluirCategoria(id) : void
+exportar() : String
+importar(texto) : Dados
gera
Resumo
+Number total
+Number pendentes
+Number andamento
+Number atrasadas
+Number concluidas
+Number percentual
carrega e grava
Dados
+Tarefa[] tarefas
+Categoria[] categorias
«interface»
Armazenamento
+getItem(chave) : String
+setItem(chave, valor) : void
Tarefa
+String id
+String titulo
+String descricao
+String prazo
+Prioridade prioridade
+Status status
+String categoriaId
+String criadaEm
+String concluidaEm
+Number minutosFoco
categoriaId
Subtarefa
+String id
+String texto
+Boolean feita
Categoria
+String id
+String nome
+Cor cor
«enumeration»
Cor
azul
roxo
verde
laranja
rosa
ciano
amarelo
cinza
«enumeration»
Prioridade
baixa
media
alta
«enumeration»
Status
a_fazer
andamento
concluida

Decisão de projeto: o `Repositorio` recebe o `Armazenamento` como parâmetro. No navegador ele recebe o `localStorage`; nos testes, um armazenamento falso em memória. Assim as regras são testadas sem navegador, e trocar o `localStorage` por um banco de dados não exige mudar a interface.

12. Modelo de dados

12.1 Como os dados são guardados

Os dados ficam no `localStorage` do navegador, em formato JSON, em três chaves:

Chave	Conteúdo
`so-processo:dados`	Tarefas (com suas subtarefas) e categorias
`so-processo:preferencias`	Visão, ordenação, modo de exibição e tema escolhidos
`so-processo:fundo`	Fundo personalizado (tipo, valor e intensidade)

Exemplo de `so-processo:dados`:

```
{
  "categorias": [
    { "id": "faculdade", "nome": "Faculdade", "cor": "azul" }
  ],
  "tarefas": [
    {
      "id": "lz3k9a1b2c",
      "titulo": "Estudar SQL",
      "descricao": "Capítulos 3 e 4",
      "prazo": "2026-10-27",
      "prioridade": "alta",
      "status": "andamento",
      "categoriaId": "faculdade",
      "subtarefas": [
        { "id": "lz3k9a9x1y", "texto": "Ler capítulo 3", "feita": true },
        { "id": "lz3k9b0z2w", "texto": "Fazer exercícios", "feita": false }
      ],
      "criadaEm": "2026-10-25T14:30:00.000Z",
      "concluidaEm": null,
      "minutosFoco": 50
    }
  ]
}
```

12.2 Dicionário de dados

Tarefa

Campo	Tipo	Obrigatório	Regra
id	texto	sim	Gerado pelo sistema, único
titulo	texto	sim	1 a 100 caracteres
descricao	texto	não	Até 500 caracteres

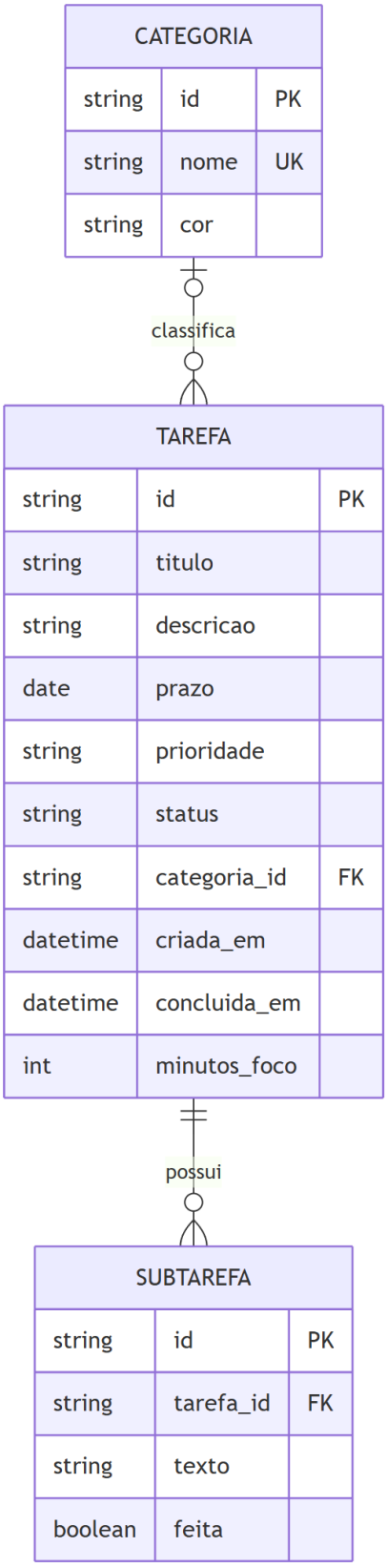
Campo	Tipo	Obrigatório	Regra
prazo	data (AAAA-MM-DD)	não	Vazio = sem prazo
prioridade	texto	sim	`baixa`, `media` (padrão) ou `alta`
status	texto	sim	`a_fazer` (padrão), `andamento` ou `concluida`
categoriaId	texto	não	Precisa existir em Categoria; vazio = sem categoria
subtarefas	lista	não	Até 30 itens; itens sem texto são descartados
criadaEm	data e hora (ISO 8601)	sim	Preenchido ao cadastrar
concluidaEm	data e hora (ISO 8601)	não	Preenchido ao concluir; `null` nos demais status
minutosFoco	número inteiro	sim	Começa em 0; soma das sessões do modo foco

Subtarefa: `id` (texto, gerado), `texto` (texto, obrigatório), `feita` (verdadeiro/falso).

Categoria: `id` (texto gerado a partir do nome, único), `nome` (1 a 30 caracteres, sem repetir), `cor` (uma das 8 cores).

12.3 DER – Diagrama Entidade-Relacionamento

O app não usa um banco relacional, mas o modelo lógico abaixo representa as mesmas entidades e relacionamentos:



- Uma categoria classifica zero ou muitas tarefas; uma tarefa tem zero ou uma categoria. Ao excluir a categoria, as tarefas ficam sem categoria (`categoria_id` vazio).
- Uma tarefa possui zero a 30 subtarefas; ao excluir a tarefa, as subtarefas vão junto.

12.4 Modelo físico equivalente (para uma evolução com banco de dados)

Como o repositório recebe o armazenamento como parâmetro, uma versão futura poderia usar um banco relacional com este script:

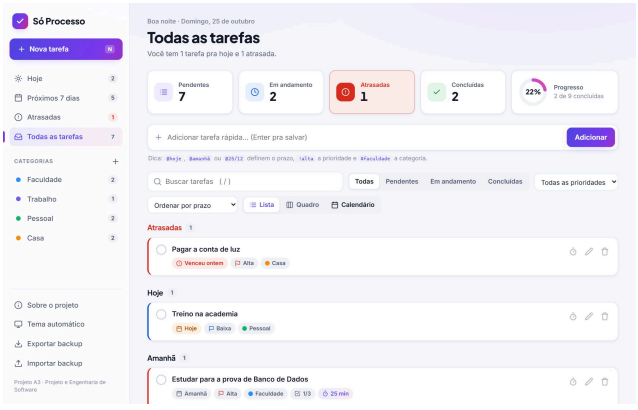
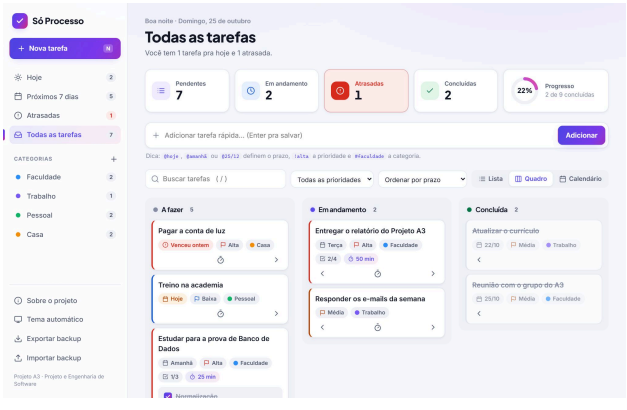
```
CREATE TABLE categoria (
  id    VARCHAR(40) PRIMARY KEY,
  nome  VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,
  cor   VARCHAR(10) NOT NULL CHECK (cor IN
('azul','roxo','verde','laranja','rosa','ciano','amarelo','cinza'))
);

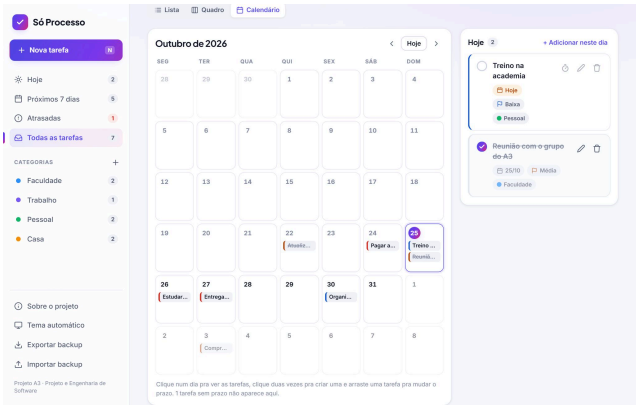
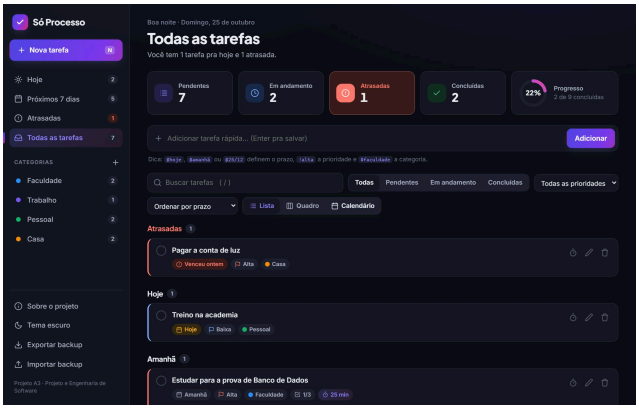
CREATE TABLE tarefa (
  id            VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  titulo        VARCHAR(100) NOT NULL,
  descricao     VARCHAR(500) NOT NULL DEFAULT '',
  prazo         DATE,
  prioridade    VARCHAR(5)  NOT NULL DEFAULT 'media' CHECK (prioridade IN
('baixa','media','alta')),
  status        VARCHAR(10) NOT NULL DEFAULT 'a_fazer' CHECK (status IN
('a_fazer','andamento','concluida')),
  categoria_id  VARCHAR(40) REFERENCES categoria(id) ON DELETE SET NULL,
  criada_em     TIMESTAMP NOT NULL,
  concluida_em  TIMESTAMP,
  minutos_foco  INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (minutos_foco >= 0)
);

CREATE TABLE subtarefa (
  id         VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
  tarefa_id  VARCHAR(20) NOT NULL REFERENCES tarefa(id) ON DELETE CASCADE,
  texto      VARCHAR(200) NOT NULL,
  feita      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE
);
```

13. Protótipos das telas

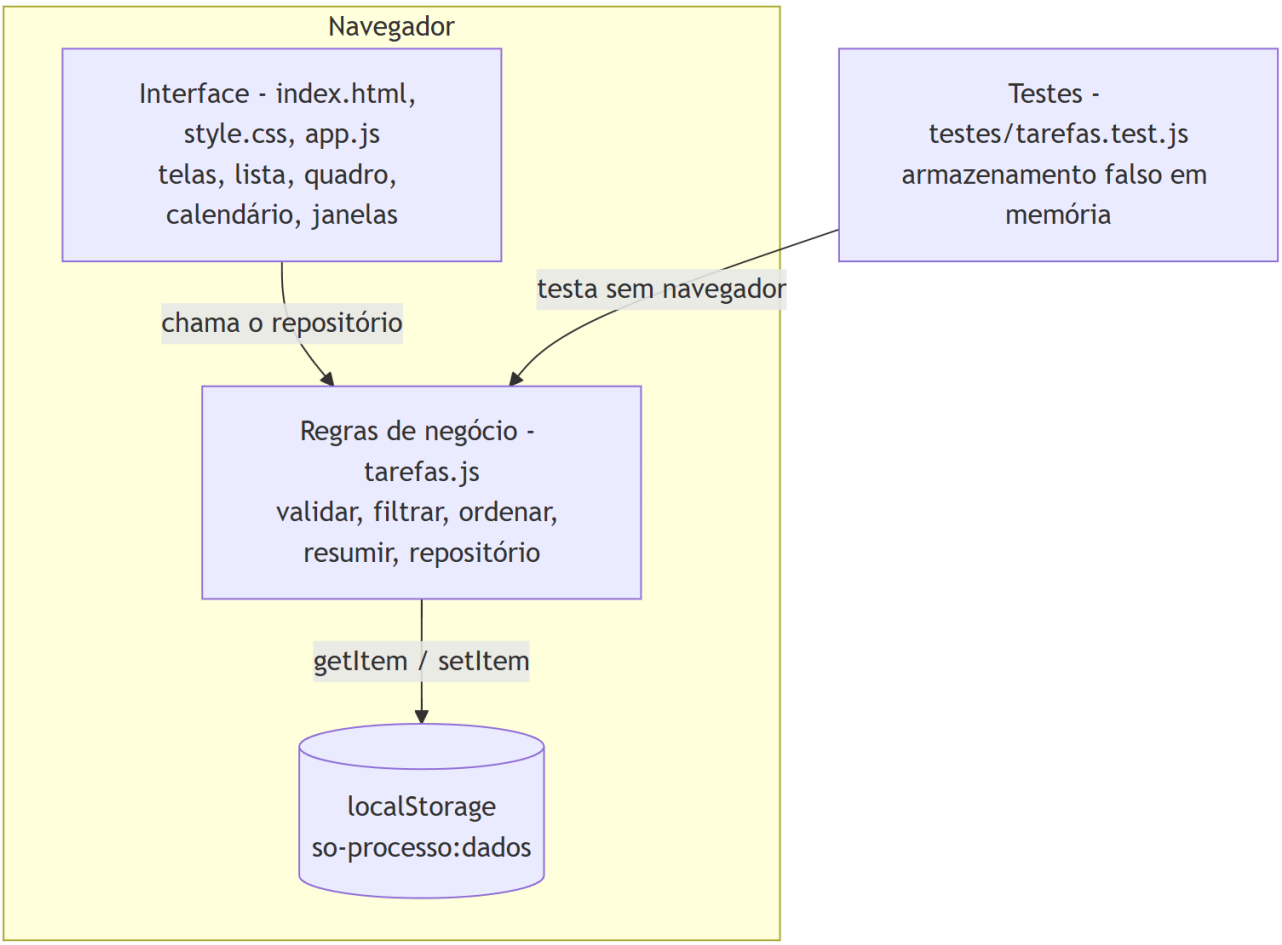
As telas abaixo são da versão funcional do app (capturas em `site/img/`).

Lista	Quadro
	
Calendário	**Modo foco**

Lista	Quadro
	
Tema escuro	**Celular**
	

14. Descrição da solução e arquitetura

O Só Processo é uma aplicação web de página única, organizada em três camadas:



- **Interface (`app.js`):** cada ação do usuário chama o repositório e depois `renderizar()`, que redesenha a tela a partir dos dados salvos. O texto do usuário é sempre inserido como texto, nunca como HTML.
- **Regras de negócio (`tarefas.js`):** validação, filtros, ordenação, resumo, adição rápida e o repositório. Não acessa a tela, por isso roda também no Node.js.
- **Armazenamento:** o repositório carrega os dados, aplica a mudança e grava. Se a mudança der erro (validação), nada é gravado.

15. Tecnologias utilizadas

Tecnologia	Uso
HTML5	Estrutura das telas e janelas (`<dialog>`)
CSS3	Aparência, temas claro/escuro, layout responsivo
JavaScript (ES2020+)	Interface e regras de negócio, sem frameworks
Web Storage API (`localStorage`)	Persistência dos dados no navegador
Drag and Drop API	Arrastar tarefas no quadro e no calendário
Node.js 18+ (`node:test`)	Testes automatizados das regras de negócio
Git e GitHub	Controle de versões e repositório do código
GitHub Projects	Backlog e quadro de acompanhamento das tarefas

Tecnologia	Uso
Mermaid	Diagramas desta documentação

16. Testes

As regras de negócio são verificadas por **38 testes automatizados** (`npm test`), organizados por assunto: requisitos do escopo inicial (RF01 a RF08), status e quadro, subtarefas, categorias, visões/busca/ordenação, adição rápida, armazenamento e backup, calendário, modo foco e datas. Todos passam na versão atual.

17. Considerações sobre o desenvolvimento

Dificuldade	Solução adotada
Testar as regras sem abrir o navegador	Separar regras (`tarefas.js`) da interface e injetar o armazenamento no repositório; nos testes usa-se um armazenamento falso em memória
A versão 1 guardava as tarefas em outro formato (`concluida: true/false`)	Migração automática para o formato novo (com `status`) na primeira abertura
Datas mudando de dia por causa do fuso horário	Datas guardadas como texto `AAAA-MM-DD` no fuso do usuário e diferenças de dias calculadas em UTC
Risco de injeção de código pelo texto digitado (XSS)	A interface nunca insere texto do usuário como HTML
Imagem de fundo estourando o limite do `localStorage`	Redução automática da imagem e aviso quando ainda assim não couber
Perda de dados ao limpar o navegador	Exportar e importar backup em JSON, com validação de cada registro
Arrastar e soltar não funciona bem no celular	Setas nos cartões do quadro como alternativa

18. Gestão do projeto

- **Backlog e quadro:** GitHub Projects, colunas Backlog → A fazer → Em desenvolvimento → Em teste → Concluído. Lista de tarefas em `04-backlog.md`. Link: *[preencher]*
- **Repositório:** https://github.com/Xandxl00/so-processo

19. Referências

ALLEN, David. **A arte de fazer acontecer**: o método GTD – Getting Things Done. Rio de Janeiro: Sextante, 2016.

ANDERSON, David J. **Kanban**: successful evolutionary change for your technology business. Sequim: Blue Hole Press, 2010.

BELLOTTI, Victoria *et al.* What a to-do: studies of task management towards the design of a personal task list manager. *In*: CONFERENCE ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS (CHI), 2004, Viena. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2004. p. 735-742.

CIRILLO, Francesco. **The Pomodoro Technique**. New York: Currency, 2018.

CLAESSENS, Brigitte J. C. *et al.* A review of the time management literature. **Personnel Review**, v. 36, n. 2, p. 255-276, 2007.

FLANAGAN, David. **JavaScript**: the definitive guide. 7. ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.

MACAN, Therese Hoff. Time management: test of a process model. **Journal of Applied Psychology**, v. 79, n. 3, p. 381-391, 1994.

MOZILLA. **Web Storage API**. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/API/Web_Storage_API. Acesso em: 25 out. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018.

STEEL, Piers. The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. **Psychological Bulletin**, v. 133, n. 1, p. 65-94, 2007.